

## Áreas EDR

# Table of contents

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Áreas EDR</b>                                  | <b>11</b> |
| 1.1      | Áreas                                             | 11        |
| 1.2      | Búsqueda y tags                                   | 12        |
| 1.3      | Reglas de clasificación                           | 12        |
| 1.4      | Área 00 — General                                 | 12        |
| 1.5      | Área 10 — Funcional                               | 13        |
| 1.6      | Área 20 — Arquitectura                            | 13        |
| 1.7      | Área 30 — Constraints                             | 14        |
| 1.8      | Área 40 — Datos                                   | 14        |
| 1.9      | Área 50 — Integración                             | 15        |
| 1.10     | Área 60 — Seguridad                               | 15        |
| 1.11     | Área 70 — Calidad                                 | 16        |
| 1.12     | Área 80 — Operación                               | 16        |
| 1.13     | Área 99 — Pendiente de clasificar                 | 17        |
| 1.14     | Criterio de asignación                            | 17        |
| 1.15     | Una única clasificación principal                 | 17        |
| 1.16     | El área no depende de la implementación           | 18        |
| 1.17     | Estabilidad                                       | 18        |
| 1.18     | Separación entre áreas                            | 19        |
| 1.19     | Creación de nuevas áreas                          | 19        |
| 1.20     | Principio de evolución                            | 20        |
| 1.21     | Regla fundamental                                 | 20        |
| <b>I</b> | <b>General</b>                                    | <b>21</b> |
| <b>2</b> | <b>Registro único de decisiones de ingeniería</b> | <b>23</b> |
| 2.1      | Contexto                                          | 23        |
| 2.2      | Decisión                                          | 23        |
| 2.3      | Alternativas consideradas                         | 23        |
| 2.4      | Consecuencias                                     | 23        |
| <b>3</b> | <b>Identificación y clasificación de los EDR</b>  | <b>24</b> |
| 3.1      | Contexto                                          | 24        |
| 3.2      | Decisión                                          | 24        |

|           |                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 24        |
| 3.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 24        |
| <b>4</b>  | <b>Partir de la necesidad y no de las herramientas disponibles</b>       | <b>25</b> |
| 4.1       | Contexto . . . . .                                                       | 25        |
| 4.2       | Decisión . . . . .                                                       | 25        |
| 4.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 25        |
| 4.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 25        |
| <b>5</b>  | <b>Encapsular la complejidad interna</b>                                 | <b>26</b> |
| 5.1       | Contexto . . . . .                                                       | 26        |
| 5.2       | Decisión . . . . .                                                       | 26        |
| 5.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 26        |
| 5.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 26        |
| <b>6</b>  | <b>Automatizar lo repetible y mantener manual lo excepcional</b>         | <b>27</b> |
| 6.1       | Contexto . . . . .                                                       | 27        |
| 6.2       | Decisión . . . . .                                                       | 27        |
| 6.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 27        |
| 6.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 27        |
| <b>7</b>  | <b>Limitar la velocidad del sistema a la capacidad humana sostenible</b> | <b>28</b> |
| 7.1       | Contexto . . . . .                                                       | 28        |
| 7.2       | Decisión . . . . .                                                       | 28        |
| 7.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 28        |
| 7.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>Organizar la obra de IASI en tres volúmenes</b>                       | <b>29</b> |
| 8.1       | Contexto . . . . .                                                       | 29        |
| 8.2       | Decisión . . . . .                                                       | 29        |
| 8.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 29        |
| 8.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 29        |
| <b>9</b>  | <b>Separar el proceso vivido del resultado consolidado</b>               | <b>30</b> |
| 9.1       | Contexto . . . . .                                                       | 30        |
| 9.2       | Decisión . . . . .                                                       | 30        |
| 9.3       | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 30        |
| 9.4       | Consecuencias . . . . .                                                  | 30        |
| <b>10</b> | <b>Hacer emerger las prácticas desde necesidades reales</b>              | <b>31</b> |
| 10.1      | Contexto . . . . .                                                       | 31        |
| 10.2      | Decisión . . . . .                                                       | 31        |
| 10.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                      | 31        |
| 10.4      | Consecuencias . . . . .                                                  | 31        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Adoptar desarrollo dirigido por especificaciones</b>                  | <b>32</b> |
| 11.1 Contexto . . . . .                                                     | 32        |
| 11.2 Decisión . . . . .                                                     | 32        |
| 11.3 Alternativas consideradas . . . . .                                    | 32        |
| 11.4 Consecuencias . . . . .                                                | 32        |
| <b>12 Lab execution model</b>                                               | <b>33</b> |
| <b>13 Lab execution model</b>                                               | <b>34</b> |
| 13.1 Contexto . . . . .                                                     | 34        |
| 13.2 Decisión . . . . .                                                     | 34        |
| 13.3 El lab como secuencia . . . . .                                        | 35        |
| 13.4 Separación entre lab y proyecto . . . . .                              | 36        |
| 13.4.1 El lab contiene . . . . .                                            | 36        |
| 13.4.2 El repositorio contiene . . . . .                                    | 36        |
| 13.5 Estados oficiales del lab . . . . .                                    | 36        |
| 13.6 Identidad y orden editorial . . . . .                                  | 37        |
| 13.7 Historia del usuario . . . . .                                         | 38        |
| 13.8 Regreso a un checkpoint . . . . .                                      | 38        |
| 13.9 Reproducibilidad . . . . .                                             | 39        |
| 13.10 Consecuencias . . . . .                                               | 40        |
| 13.11 Principios derivados . . . . .                                        | 40        |
| <b>II Funcional</b>                                                         | <b>41</b> |
| <b>14 Usar iasi-home como puerta de entrada visual al ecosistema</b>        | <b>43</b> |
| 14.1 Contexto . . . . .                                                     | 43        |
| 14.2 Decisión . . . . .                                                     | 43        |
| 14.3 Alternativas consideradas . . . . .                                    | 43        |
| 14.4 Consecuencias . . . . .                                                | 43        |
| <b>15 Distinguir libros de productos y artefactos en iasi-home</b>          | <b>44</b> |
| 15.1 Contexto . . . . .                                                     | 44        |
| 15.2 Decisión . . . . .                                                     | 44        |
| 15.3 Alternativas consideradas . . . . .                                    | 44        |
| 15.4 Consecuencias . . . . .                                                | 44        |
| <b>16 Ofrecer iasi-home en castellano e inglés con detección automática</b> | <b>45</b> |
| 16.1 Contexto . . . . .                                                     | 45        |
| 16.2 Decisión . . . . .                                                     | 45        |
| 16.3 Alternativas consideradas . . . . .                                    | 45        |
| 16.4 Consecuencias . . . . .                                                | 45        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>17 Generar un catálogo por área de EDR</b>              | <b>46</b> |
| 17.1 Contexto . . . . .                                    | 46        |
| 17.2 Decisión . . . . .                                    | 46        |
| 17.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 46        |
| 17.4 Consecuencias . . . . .                               | 46        |
| <b>18 Crear EDR mediante un Addin de RStudio</b>           | <b>47</b> |
| 18.1 Contexto . . . . .                                    | 47        |
| 18.2 Decisión . . . . .                                    | 47        |
| 18.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 47        |
| 18.4 Consecuencias . . . . .                               | 47        |
| <b>III Arquitectura</b>                                    | <b>48</b> |
| <b>19 Mantener iasi-edr como repositorio independiente</b> | <b>50</b> |
| 19.1 Contexto . . . . .                                    | 50        |
| 19.2 Decisión . . . . .                                    | 50        |
| 19.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 50        |
| 19.4 Consecuencias . . . . .                               | 50        |
| <b>20 Publicar iasi-edr como Quarto book estructurado</b>  | <b>51</b> |
| 20.1 Contexto . . . . .                                    | 51        |
| 20.2 Decisión . . . . .                                    | 51        |
| 20.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 51        |
| 20.4 Consecuencias . . . . .                               | 51        |
| <b>21 Definir las áreas EDR en _iasi.yml</b>               | <b>52</b> |
| 21.1 Contexto . . . . .                                    | 52        |
| 21.2 Decisión . . . . .                                    | 52        |
| 21.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 52        |
| 21.4 Consecuencias . . . . .                               | 52        |
| <b>22 Organizar físicamente los EDR por área</b>           | <b>53</b> |
| 22.1 Contexto . . . . .                                    | 53        |
| 22.2 Decisión . . . . .                                    | 53        |
| 22.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 53        |
| 22.4 Consecuencias . . . . .                               | 53        |
| <b>23 Regenerar los índices EDR en pre-render</b>          | <b>54</b> |
| 23.1 Contexto . . . . .                                    | 54        |
| 23.2 Decisión . . . . .                                    | 54        |
| 23.3 Alternativas consideradas . . . . .                   | 54        |
| 23.4 Consecuencias . . . . .                               | 54        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>24 Mantener la lógica específica de EDR fuera de iasi.quarto</b>                | <b>55</b> |
| 24.1 Contexto . . . . .                                                            | 55        |
| 24.2 Decisión . . . . .                                                            | 55        |
| 24.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 55        |
| 24.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 55        |
| <b>25 Separar la configuración común de los perfiles HTML y PDF</b>                | <b>56</b> |
| 25.1 Contexto . . . . .                                                            | 56        |
| 25.2 Decisión . . . . .                                                            | 56        |
| 25.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 56        |
| 25.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 56        |
| <b>26 Usar la navbar como navegación principal de iasi-edr en HTML</b>             | <b>57</b> |
| 26.1 Contexto . . . . .                                                            | 57        |
| 26.2 Decisión . . . . .                                                            | 57        |
| 26.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 57        |
| 26.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 57        |
| <b>27 Componer el estilo HTML con SCSS común y específico</b>                      | <b>58</b> |
| 27.1 Contexto . . . . .                                                            | 58        |
| 27.2 Decisión . . . . .                                                            | 58        |
| 27.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 58        |
| 27.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 58        |
| <b>28 Mantener iasi-graphics deliberadamente simple</b>                            | <b>59</b> |
| 28.1 Contexto . . . . .                                                            | 59        |
| 28.2 Decisión . . . . .                                                            | 59        |
| 28.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 59        |
| 28.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 59        |
| <b>29 Crear un espacio dedicado para capacidades agentic de IASI</b>               | <b>60</b> |
| 29.1 Contexto . . . . .                                                            | 60        |
| 29.2 Decisión . . . . .                                                            | 60        |
| 29.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 60        |
| 29.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 60        |
| <b>30 Separar el entorno de laboratorios mediante una máquina virtual dedicada</b> | <b>61</b> |
| 30.1 Contexto . . . . .                                                            | 61        |
| 30.2 Decisión . . . . .                                                            | 61        |
| 30.3 Alternativas consideradas . . . . .                                           | 61        |
| 30.4 Consecuencias . . . . .                                                       | 62        |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV</b> | <b>Constraints</b>                                                     | <b>63</b> |
| <b>31</b> | <b>Diseñar las publicaciones IASI para escritorio</b>                  | <b>65</b> |
| 31.1      | Contexto . . . . .                                                     | 65        |
| 31.2      | Decisión . . . . .                                                     | 65        |
| 31.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                    | 65        |
| 31.4      | Consecuencias . . . . .                                                | 65        |
| <b>32</b> | <b>Evitar la generalización prematura</b>                              | <b>66</b> |
| 32.1      | Contexto . . . . .                                                     | 66        |
| 32.2      | Decisión . . . . .                                                     | 66        |
| 32.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                    | 66        |
| 32.4      | Consecuencias . . . . .                                                | 66        |
| <b>33</b> | <b>Construir manualmente la infraestructura antes de automatizarla</b> | <b>67</b> |
| 33.1      | Contexto . . . . .                                                     | 67        |
| 33.2      | Decisión . . . . .                                                     | 67        |
| 33.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                    | 67        |
| 33.4      | Consecuencias . . . . .                                                | 67        |
| <b>34</b> | <b>Usar Windows como sistema operativo de referencia para los labs</b> | <b>68</b> |
| 34.1      | Contexto . . . . .                                                     | 68        |
| 34.2      | Decisión . . . . .                                                     | 68        |
| 34.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                    | 68        |
| 34.4      | Consecuencias . . . . .                                                | 69        |
| <b>V</b>  | <b>Datos</b>                                                           | <b>70</b> |
| <b>35</b> | <b>Usar el front matter como fuente de metadatos del EDR</b>           | <b>72</b> |
| 35.1      | Contexto . . . . .                                                     | 72        |
| 35.2      | Decisión . . . . .                                                     | 72        |
| 35.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                    | 72        |
| 35.4      | Consecuencias . . . . .                                                | 72        |
| <b>36</b> | <b>Tratar los índices de área como datos derivados</b>                 | <b>73</b> |
| 36.1      | Contexto . . . . .                                                     | 73        |
| 36.2      | Decisión . . . . .                                                     | 73        |
| 36.3      | Alternativas consideradas . . . . .                                    | 73        |
| 36.4      | Consecuencias . . . . .                                                | 73        |
| <b>37</b> | <b>Hacer los EDR consultables por metadatos y texto completo</b>       | <b>74</b> |
| 37.1      | Contexto . . . . .                                                     | 74        |
| 37.2      | Decisión . . . . .                                                     | 74        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37.3 Alternativas consideradas . . . . .                              | 74        |
| 37.4 Consecuencias . . . . .                                          | 74        |
| <b>VI Integración</b>                                                 | <b>75</b> |
| <b>38 Distinguir MCP del servidor MCP</b>                             | <b>77</b> |
| 38.1 Contexto . . . . .                                               | 77        |
| 38.2 Decisión . . . . .                                               | 77        |
| 38.3 Alternativas consideradas . . . . .                              | 77        |
| 38.4 Consecuencias . . . . .                                          | 77        |
| <b>39 Exponer PlantUML como capacidad utilizable por modelos</b>      | <b>78</b> |
| 39.1 Contexto . . . . .                                               | 78        |
| 39.2 Decisión . . . . .                                               | 78        |
| 39.3 Alternativas consideradas . . . . .                              | 78        |
| 39.4 Consecuencias . . . . .                                          | 78        |
| <b>40 Clasificar los productos técnicos por su forma de uso</b>       | <b>79</b> |
| 40.1 Contexto . . . . .                                               | 79        |
| 40.2 Decisión . . . . .                                               | 79        |
| 40.3 Alternativas consideradas . . . . .                              | 79        |
| 40.4 Consecuencias . . . . .                                          | 79        |
| <b>VII Seguridad</b>                                                  | <b>80</b> |
| <b>VIII Calidad</b>                                                   | <b>82</b> |
| <b>41 Validar la estructura Quarto antes de preparar o renderizar</b> | <b>84</b> |
| 41.1 Contexto . . . . .                                               | 84        |
| 41.2 Decisión . . . . .                                               | 84        |
| 41.3 Alternativas consideradas . . . . .                              | 84        |
| 41.4 Consecuencias . . . . .                                          | 84        |
| <b>42 Fallar ante inconsistencias estructurales del registro EDR</b>  | <b>85</b> |
| 42.1 Contexto . . . . .                                               | 85        |
| 42.2 Decisión . . . . .                                               | 85        |
| 42.3 Alternativas consideradas . . . . .                              | 85        |
| 42.4 Consecuencias . . . . .                                          | 85        |
| <b>43 Regenerar de forma determinista los artefactos derivados</b>    | <b>86</b> |
| 43.1 Contexto . . . . .                                               | 86        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 43.2 Decisión . . . . .                                                      | 86        |
| 43.3 Alternativas consideradas . . . . .                                     | 86        |
| 43.4 Consecuencias . . . . .                                                 | 86        |
| <b>IX Operación</b>                                                          | <b>87</b> |
| <b>44 Usar HTML como perfil por defecto</b>                                  | <b>89</b> |
| 44.1 Contexto . . . . .                                                      | 89        |
| 44.2 Decisión . . . . .                                                      | 89        |
| 44.3 Alternativas consideradas . . . . .                                     | 89        |
| 44.4 Consecuencias . . . . .                                                 | 89        |
| <b>45 Separar los directorios de salida por perfil</b>                       | <b>90</b> |
| 45.1 Contexto . . . . .                                                      | 90        |
| 45.2 Decisión . . . . .                                                      | 90        |
| 45.3 Alternativas consideradas . . . . .                                     | 90        |
| 45.4 Consecuencias . . . . .                                                 | 90        |
| <b>46 Usar scripts R reutilizables para preview y render</b>                 | <b>91</b> |
| 46.1 Contexto . . . . .                                                      | 91        |
| 46.2 Decisión . . . . .                                                      | 91        |
| 46.3 Alternativas consideradas . . . . .                                     | 91        |
| 46.4 Consecuencias . . . . .                                                 | 91        |
| <b>47 Separar herramientas principales de trabajo y laboratorios locales</b> | <b>92</b> |
| 47.1 Contexto . . . . .                                                      | 92        |
| 47.2 Decisión . . . . .                                                      | 92        |
| 47.3 Alternativas consideradas . . . . .                                     | 92        |
| 47.4 Consecuencias . . . . .                                                 | 92        |
| <b>X Pendiente de clasificar</b>                                             | <b>93</b> |
| <b>48 Áreas EDR</b>                                                          | <b>95</b> |
| <b>49 Áreas EDR</b>                                                          | <b>96</b> |
| 49.1 Áreas . . . . .                                                         | 96        |
| 49.2 Área 10 — Funcional . . . . .                                           | 97        |
| 49.3 Área 20 — Arquitectura . . . . .                                        | 98        |
| 49.4 Área 30 — Constraints . . . . .                                         | 98        |
| 49.5 Área 40 — Datos . . . . .                                               | 99        |
| 49.6 Área 50 — Integración . . . . .                                         | 99        |
| 49.7 Área 60 — Seguridad . . . . .                                           | 100       |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 49.8 Área 70 — Calidad . . . . .                       | 100 |
| 49.9 Área 80 — Operación . . . . .                     | 101 |
| 49.10Área 99 — Pendiente de clasificar . . . . .       | 101 |
| 49.11Criterio de asignación . . . . .                  | 102 |
| 49.12Una única clasificación principal . . . . .       | 102 |
| 49.13El área no depende de la implementación . . . . . | 103 |
| 49.14Estabilidad . . . . .                             | 103 |
| 49.15Separación entre áreas . . . . .                  | 103 |
| 49.16Creación de nuevas áreas . . . . .                | 104 |
| 49.17Principio de evolución . . . . .                  | 104 |
| 49.18Regla fundamental . . . . .                       | 105 |

# 1 Áreas EDR

Los Engineering Decision Records de IASI utilizan identificadores con la forma:

EDR-**nnmmm**

donde:

- **nn** identifica el **área principal de ingeniería** de la decisión.
- **mmm** identifica secuencialmente la decisión dentro de esa área.

El área permite conocer la naturaleza principal de una decisión antes incluso de abrir el EDR.

## 1.1 Áreas

| nn | Área                    | Criterio                                                                                            |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 | General                 | Decisiones transversales o relativas al propio funcionamiento de IASI.                              |
| 10 | Funcional               | Qué debe hacer el sistema y qué comportamiento debe ofrecer.                                        |
| 20 | Arquitectura            | Estructura del sistema, componentes, responsabilidades y relaciones.                                |
| 30 | Constraints             | Restricciones que condicionan o limitan las posibles soluciones.                                    |
| 40 | Datos                   | Modelos, persistencia, intercambio, ciclo de vida y gobierno del dato.                              |
| 50 | Integración             | Interfaces, protocolos y comunicación entre sistemas o componentes.                                 |
| 60 | Seguridad               | Identidad, acceso, protección, amenazas y controles.                                                |
| 70 | Calidad                 | Validación, pruebas, observabilidad y atributos de calidad.                                         |
| 80 | Operación               | Despliegue, ejecución, configuración, infraestructura y explotación.                                |
| 99 | Pendiente de clasificar | Decisiones registradas provisionalmente cuya clasificación definitiva todavía no se ha determinado. |

## 1.2 Búsqueda y tags

En la publicación HTML, la lupa realiza una búsqueda de texto completo sobre el libro.

Cada EDR pertenece a una única **área principal**, pero puede incorporar varios **tags** para describir temas transversales. Los tags se definen una sola vez en el front matter y se muestran automáticamente en la página del EDR, por lo que también forman parte de la búsqueda.

La regla es sencilla:

- el **área** responde a dónde se clasifica principalmente una decisión;
- los **tags** responden a de qué habla la decisión y permiten encontrarla desde otros ángulos.

## 1.3 Reglas de clasificación

Cada EDR pertenece a **una única área principal**.

El área representa la naturaleza de la decisión, no:

- la herramienta utilizada;
- la tecnología elegida;
- el repositorio donde se implementa;
- el equipo responsable.

Cuando una decisión afecta a varios ámbitos, se asigna al área que mejor represente **el objeto principal de la decisión**.

Los efectos secundarios pueden expresarse mediante los metadatos del EDR.

## 1.4 Área 00 — General

00 está reservado para decisiones generales o transversales.

También pertenece a esta área cualquier decisión relacionada con el propio sistema de Engineering Decision Records.

Por ejemplo:

EDR-00001

puede definir el modelo, estructura y reglas de los propios EDR.

00 no debe utilizarse simplemente porque una decisión resulte difícil de clasificar.

## 1.5 Área 10 — Funcional

El área 10 agrupa decisiones relacionadas con **qué debe hacer el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- comportamiento funcional;
- capacidades ofrecidas;
- reglas de negocio;
- interacción entre el sistema y sus usuarios;
- resultados esperados;
- criterios funcionales.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Qué comportamiento debe ofrecer el sistema?

## 1.6 Área 20 — Arquitectura

El área 20 agrupa decisiones relacionadas con **cómo se estructura el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- componentes;
- responsabilidades;
- relaciones entre componentes;
- separación de responsabilidades;
- organización interna;
- estilos y patrones arquitectónicos;
- distribución de capacidades;
- fronteras entre subsistemas.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Cómo organizamos el sistema para satisfacer sus necesidades?

## 1.7 Área 30 — Constraints

El área 30 agrupa decisiones derivadas de **restricciones que condicionan el espacio de soluciones posibles**.

Incluye restricciones:

- técnicas;
- organizativas;
- operativas;
- regulatorias;
- económicas;
- temporales;
- de compatibilidad;
- de plataforma;
- impuestas por sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal parte de una condición que no puede ignorarse libremente.

Los constraints no describen necesariamente qué queremos hacer, sino **qué límites debe respetar cualquier solución válida**.

## 1.8 Área 40 — Datos

El área 40 agrupa decisiones relacionadas con la **representación, persistencia, intercambio y ciclo de vida de los datos**.

Incluye decisiones sobre:

- modelos de datos;
- estructuras y formatos;
- almacenamiento y persistencia;
- migraciones;
- retención y ciclo de vida;
- calidad y gobierno del dato;
- intercambio y transformación de información.

Una decisión pertenece a esta área cuando el elemento principal sobre el que se decide es el dato y su tratamiento.

## 1.9 Área 50 — Integración

El área 50 agrupa decisiones relacionadas con la **comunicación entre sistemas, servicios o componentes**.

Incluye decisiones sobre:

- interfaces;
- APIs;
- protocolos;
- mensajería;
- contratos de integración;
- interoperabilidad;
- mecanismos de comunicación;
- dependencias con sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo se relacionan o intercambian información distintos elementos del sistema.

## 1.10 Área 60 — Seguridad

El área 60 agrupa decisiones relacionadas con la **protección del sistema, sus usuarios y su información**.

Incluye decisiones sobre:

- identidad;
- autenticación;
- autorización;
- gestión de secretos;
- protección de datos;
- amenazas;
- controles;
- aislamiento;
- trazabilidad de seguridad.

Una decisión pertenece a esta área cuando su propósito principal es reducir riesgos o establecer mecanismos de protección.

## 1.11 Área 70 — Calidad

El área 70 agrupa decisiones relacionadas con la **validación del sistema y sus atributos de calidad**.

Incluye decisiones sobre:

- pruebas;
- acceptance tests;
- validación;
- verificación;
- observabilidad;
- métricas;
- rendimiento;
- fiabilidad;
- mantenibilidad;
- criterios de calidad.

Una decisión pertenece a esta área cuando define cómo demostrar, medir o asegurar que el sistema cumple las propiedades esperadas.

## 1.12 Área 80 — Operación

El área 80 agrupa decisiones relacionadas con la **ejecución y explotación del sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- despliegue;
- configuración;
- infraestructura;
- entornos;
- ejecución;
- automatización operativa;
- monitorización;
- recuperación;
- mantenimiento en producción.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo ejecutar, desplegar, configurar o mantener el sistema en funcionamiento.

## 1.13 Área 99 — Pendiente de clasificar

99 está reservado para decisiones que deben registrarse, pero cuya clasificación definitiva todavía no está clara.

Su uso es **provisional**.

Debe utilizarse para evitar dos problemas:

- retrasar el registro de una decisión porque todavía no se sabe dónde clasificarla;
- forzar una clasificación prematura que después resulte incorrecta.

99 no es una categoría residual ni un destino permanente.

Cuando se determine el área correcta, la decisión debe trasladarse a su clasificación definitiva.

## 1.14 Criterio de asignación

Para determinar **nn**, debe identificarse primero la naturaleza principal de la decisión.

Puede utilizarse esta secuencia:

1. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo?
2. ¿Qué aspecto de la ingeniería estamos decidiendo?
3. ¿Dónde tendría sentido buscar esta decisión dentro de varios años?
4. ¿Seguiría perteneciendo a la misma área si cambiase la tecnología utilizada?

La respuesta determina el área principal.

En caso de duda entre varias áreas, debe seleccionarse aquella que mejor represente **la razón por la que existe la decisión**.

Si todavía no existe información suficiente para hacerlo con criterio, se utiliza provisionalmente el área 99.

## 1.15 Una única clasificación principal

Una decisión puede afectar simultáneamente a múltiples ámbitos.

Por ejemplo, una decisión arquitectónica puede tener consecuencias funcionales, operativas o de seguridad.

Esto no implica que deba pertenecer a varias áreas.

Cada EDR tiene un único **nn**.

Los demás efectos se expresan mediante metadatos como:

```
tags:
  - publication
  - validation

affects:
  - iasi-quarto
  - iasi-book-I

related:
  - EDR-20002
```

El identificador proporciona la clasificación principal.

Los metadatos proporcionan el contexto adicional.

## 1.16 El área no depende de la implementación

nn no debe asignarse según:

- el lenguaje de programación;
- el framework;
- la herramienta;
- el producto;
- el repositorio;
- el proveedor;
- el agente de IA que implemente la decisión.

Por ejemplo, una decisión sobre cómo se estructura la publicación de IASI puede implementarse inicialmente en `iasi-quarto`.

Eso no convierte automáticamente la decisión en una decisión sobre Quarto.

La pregunta relevante es qué se está decidiendo desde el punto de vista de ingeniería.

## 1.17 Estabilidad

Una vez asignado un código nn a un área:

- su significado no cambia;
- no se reutiliza para otro ámbito;

- los EDR clasificados conservan su identificador.

Los códigos de área son permanentes.

El área 99 constituye la excepción: representa explícitamente un estado provisional pendiente de clasificación.

## 1.18 Separación entre áreas

Los códigos se asignan con separación deliberada:

```
00
10
20
30
40
50
60
70
80
99
```

Esto mantiene una clasificación legible y deja espacio para incorporar nuevas áreas si la evolución de IASI lo hace necesario.

## 1.19 Creación de nuevas áreas

La lista de áreas no pretende definir anticipadamente todos los ámbitos posibles de la ingeniería.

Se crearán nuevas áreas cuando las decisiones reales de IASI hagan necesaria una nueva categoría estable.

Antes de crear una nueva área debe comprobarse que:

1. ninguna de las áreas existentes representa adecuadamente la decisión;
2. el nuevo ámbito tiene significado propio desde el punto de vista de ingeniería;
3. no representa simplemente una herramienta, tecnología o producto;
4. previsiblemente podrá contener múltiples decisiones;
5. su significado puede mantenerse estable en el tiempo.

La taxonomía debe evolucionar a partir de necesidades reales.

## 1.20 Principio de evolución

IASI no pretende construir anticipadamente una clasificación completa de todas las decisiones de ingeniería posibles.

Las áreas se incorporarán cuando aparezcan decisiones reales que justifiquen su existencia.

**Las áreas no se inventan por anticipado. Se descubren cuando las decisiones de ingeniería las hacen necesarias.**

## 1.21 Regla fundamental

**nn clasifica la naturaleza principal de la decisión. Los metadatos describen todo lo demás.**

El identificador debe permitir saber dónde buscar una decisión.

El contenido y los metadatos explican su alcance, sus relaciones y sus consecuencias.

# **Part I**

## **General**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **General** (00).

| ID                        | Título                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-00001</a> | Registro único de decisiones de ingeniería                        |
| <a href="#">EDR-00002</a> | Identificación y clasificación de los EDR                         |
| <a href="#">EDR-00003</a> | Partir de la necesidad y no de las herramientas disponibles       |
| <a href="#">EDR-00004</a> | Encapsular la complejidad interna                                 |
| <a href="#">EDR-00005</a> | Automatizar lo repetible y mantener manual lo excepcional         |
| <a href="#">EDR-00006</a> | Limitar la velocidad del sistema a la capacidad humana sostenible |
| <a href="#">EDR-00007</a> | Organizar la obra de IASI en tres volúmenes                       |
| <a href="#">EDR-00008</a> | Separar el proceso vivido del resultado consolidado               |
| <a href="#">EDR-00009</a> | Hacer emerger las prácticas desde necesidades reales              |
| <a href="#">EDR-00010</a> | Adoptar desarrollo dirigido por especificaciones                  |
| <a href="#">EDR-00011</a> | Lab execution model                                               |

## 2 Registro único de decisiones de ingeniería

### 2.1 Contexto

Las decisiones de IASI aparecen durante el desarrollo de libros, herramientas, infraestructura, experimentos y conversaciones de diseño. Si cada producto conserva su propia versión de una decisión, el razonamiento termina duplicado y puede divergir.

### 2.2 Decisión

`iasi-edr` será el registro único de las decisiones de ingeniería de IASI. Los libros, artefactos, productos y el Journey pueden explicar o referenciar una decisión, pero no mantienen copias independientes de su contenido normativo.

### 2.3 Alternativas consideradas

- Mantener ADR o notas de decisión dentro de cada repositorio.
- Documentar únicamente el estado final en los libros.
- Conservar las decisiones solo en el Journey.

### 2.4 Consecuencias

Existe un punto único para consultar por qué se tomó una decisión. Se reduce la duplicación y se hace posible referenciar una identidad estable desde cualquier pieza del ecosistema.

## 3 Identificación y clasificación de los EDR

### 3.1 Contexto

Un registro central necesita una identidad estable y una clasificación suficientemente amplia para localizar decisiones funcionales, arquitectónicas, operativas, de datos, calidad e integración sin reducir EDR a decisiones puramente arquitectónicas.

### 3.2 Decisión

Los documentos usarán el identificador EDR-**nn**mmm, donde **nn** representa el área principal y **mmm** la secuencia dentro de esa área. 00 queda reservado para decisiones generales o transversales. Las áreas son: 00 General, 10 Funcional, 20 Arquitectura, 30 Constraints, 40 Datos, 50 Integración, 60 Seguridad, 70 Calidad, 80 Operación y 99 Pendiente de clasificar. Los identificadores definitivos son permanentes y no se reutilizan.

### 3.3 Alternativas consideradas

- Una secuencia global sin clasificación.
- Identificadores derivados únicamente del nombre del archivo.
- Numeración por repositorio o producto.

### 3.4 Consecuencias

El propio identificador aporta una primera señal de clasificación, permite ordenar documentos y mantiene referencias estables a lo largo del ecosistema.

## **4 Partir de la necesidad y no de las herramientas disponibles**

### **4.1 Contexto**

Empezar preguntando cómo resolver un problema con las herramientas actuales condiciona el espacio de solución antes de haber entendido la necesidad. La capacidad disponible termina dictando el diseño.

### **4.2 Decisión**

Ante un problema se preguntará primero qué se necesita para resolverlo. Solo después se evaluará si herramientas, tecnologías o prácticas existentes satisfacen esa necesidad. Si no lo hacen, se adaptarán o se crearán los mecanismos necesarios.

### **4.3 Alternativas consideradas**

- Elegir primero una herramienta y adaptar el problema a sus capacidades.
- Limitar la solución al catálogo tecnológico ya disponible.

### **4.4 Consecuencias**

Las decisiones se justifican por la necesidad que resuelven y no por familiaridad tecnológica. La metodología mantiene abierto el espacio de diseño y obliga a cuestionar incluso las soluciones aparentemente establecidas.

## **5 Encapsular la complejidad interna**

### **5.1 Contexto**

Una solución puede requerir mecanismos internos complejos sin que esa complejidad deba trasladarse a quien la utiliza. Exponer cada detalle técnico convierte la potencia interna en fricción operativa.

### **5.2 Decisión**

Los productos IASI deben encapsular la complejidad técnica detrás de interfaces, comandos y contratos simples. La complejidad se admite donde sea necesaria internamente, pero no se considera aceptable como coste impuesto al usuario.

### **5.3 Alternativas consideradas**

- Exponer directamente todos los componentes internos.
- Simplificar eliminando capacidades necesarias.

### **5.4 Consecuencias**

El diseño de interfaces pasa a ser parte de la ingeniería, no una capa cosmética. Una implementación compleja puede seguir ofreciendo un uso pequeño, explícito y predecible.

## **6 Automatizar lo repetible y mantener manual lo excepcional**

### **6.1 Contexto**

No toda tarea merece convertirse en un sistema general. Algunas aparecen con frecuencia y tienen una estructura clara; otras son excepcionales, visuales o requieren iteración específica.

### **6.2 Decisión**

IASI automatizará los casos repetibles, estructurables y suficientemente frecuentes. Los casos excepcionales permanecerán manuales o se resolverán con herramientas especializadas cuando aparezcan.

### **6.3 Alternativas consideradas**

- Automatizar desde el principio cualquier caso imaginable.
- Renunciar a automatizar y resolver todo manualmente.

### **6.4 Consecuencias**

Se reduce la superficie de mantenimiento y la complejidad accidental. La automatización crece cuando existe evidencia de repetición, no como anticipación especulativa.

## **7 Limitar la velocidad del sistema a la capacidad humana sostenible**

### **7.1 Contexto**

La disponibilidad continua de agentes elimina esperas que antes actuaban como pausas naturales. El humano puede encadenar decisiones de alta intensidad mientras la IA resuelve tareas paralelas, incluso cuando su capacidad de comprender y validar ya está disminuyendo.

### **7.2 Decisión**

La velocidad sostenible de IASI se diseñará alrededor de la capacidad humana para comprender, decidir, validar y asimilar, no alrededor de la velocidad máxima de los agentes. No se confundirá disponibilidad de la IA con disponibilidad humana.

### **7.3 Alternativas consideradas**

- Maximizar siempre el paralelismo de agentes.
- Medir productividad solo por volumen o tiempo de ejecución.

### **7.4 Consecuencias**

Los workflows deben admitir pausas, límites y momentos de asimilación. El rendimiento se evalúa por la calidad sostenible de las decisiones, no por mantener ocupados todos los agentes.

## **8 Organizar la obra de IASI en tres volúmenes**

### **8.1 Contexto**

El material de IASI mezcla fundamentos, historia real de construcción y metodología consolidada. Un único volumen obliga a mezclar el porqué, el proceso y el resultado final.

### **8.2 Decisión**

La obra se separará en tres volúmenes: Volumen I para fundamentos y teoría, Volumen II para el viaje, errores y evolución, y Volumen III para la metodología o framework consolidado. Las partes se presentan con numeración romana y los capítulos mantienen numeración arábica.

### **8.3 Alternativas consideradas**

- Un único libro cronológico.
- Un libro puramente metodológico que oculte el proceso real.
- Repartir el contenido por tecnologías en lugar de por función narrativa.

### **8.4 Consecuencias**

Cada volumen puede mantener una voz y propósito propios sin perder coherencia. El lector puede distinguir teoría, evidencia del proceso y método final.

## 9 Separar el proceso vivido del resultado consolidado

### 9.1 Contexto

Las metodologías suelen describir únicamente el resultado final, pero IASI también quiere conservar el proceso efectivo: discusiones, errores, cambios de criterio y descubrimientos que llevaron a ese estado.

### 9.2 Decisión

El Book contiene la versión final y correcta del conocimiento. *iasi-journey* conserva cómo se llegó a ella. Las entradas del Journey se tratan como registros inmutables del proceso y no se reescriben para hacer que el pasado parezca coherente con la decisión final.

### 9.3 Alternativas consideradas

- Reescribir el Journey cuando cambia la conclusión.
- Incluir toda la conversación histórica dentro del Book.

### 9.4 Consecuencias

IASI puede mostrar tanto el conocimiento consolidado como el proceso real que lo produjo. La discrepancia histórica deja de ser ruido y se convierte en evidencia de evolución.

# **10 Hacer emerger las prácticas desde necesidades reales**

## **10.1 Contexto**

IASI es a la vez metodología y caso de estudio de su propia construcción. Introducir de antemano skills, especificaciones, agentes o procesos completos convertiría el proyecto en una demostración prefabricada.

## **10.2 Decisión**

Las prácticas, skills, automatizaciones y mecanismos de IASI deben surgir cuando una necesidad real del propio ecosistema los justifique. IASI se utilizará como caso de estudio vivo para validar esas decisiones.

## **10.3 Alternativas consideradas**

- Diseñar por adelantado el framework completo y después buscar ejemplos.
- Adoptar una práctica porque sea habitual en otros ecosistemas.

## **10.4 Consecuencias**

Cada componente puede señalar la necesidad concreta que lo originó. El framework final se apoya en experiencia acumulada y no solo en diseño teórico.

# 11 Adoptar desarrollo dirigido por especificaciones

## 11.1 Contexto

La reducción del coste de implementación aumenta el valor relativo de decidir y especificar correctamente qué debe construirse. La implementación, humana o asistida por IA, no debe convertirse en el lugar donde se descubre implícitamente el comportamiento esperado.

## 11.2 Decisión

IASI adopta desarrollo dirigido por especificaciones. La especificación explícita es un artefacto principal y precede a la implementación cuando el cambio lo requiere. OpenSpec se utiliza como mecanismo para materializar este enfoque allí donde resulte aplicable.

## 11.3 Alternativas consideradas

- Implementar primero y documentar después.
- Confiar en prompts o conversaciones efímeras como única especificación.

## 11.4 Consecuencias

Las implementaciones pueden cambiar de herramienta o agente sin perder la intención. La revisión se centra primero en qué debe ocurrir y después en cómo se implementa.

## **12 Lab execution model**

# 13 Lab execution model

## 13.1 Contexto

Algunos labs de IASI pueden resolverse como ejercicios pequeños y autocontenidos. Otros, sin embargo, deben trabajar sobre **proyectos reales**, con repositorios propios, historia Git, código, configuración y evolución independiente.

`iasi-graphics` es un ejemplo de este segundo caso.

El objetivo del lab no es simplemente construir el proyecto final. El objetivo es **observar y validar cómo IASI avanza a medida que recibe información**, qué puede hacer en cada momento, qué debe rechazar por falta de información y cómo transforma sucesivos inputs en decisiones, definitions, planes y resultados.

El lab debe permitir repetir ese proceso de forma controlada y reproducible.

## 13.2 Decisión

Los labs que trabajen sobre proyectos reales se ejecutarán sobre el **repositorio real del proyecto**.

El lab define el experimento y su secuencia de pasos. El repositorio contiene el estado real producido durante su ejecución.

Book II / Lab

define y explica

secuencia de pasos

inputs sucesivos

repositorio real

estado paso 1

estado paso 2

```
estado paso 3
...
```

No se mantendrá una copia paralela del proyecto dentro del lab.

## 13.3 El lab como secuencia

Un lab no representa únicamente un resultado final.

Representa una **secuencia controlada de estados**.

Por ejemplo, un lab sobre **iasi-graphics** podría comenzar con un input externo:

```
Queremos hacer un filtro y un MCP que genere gráficos.
```

Con esa información, IASI puede entender parte de la intención, pero no dispone necesariamente de información suficiente para diseñar o implementar la solución.

El comportamiento correcto puede ser detenerse y declarar que existen huecos que impiden continuar.

Posteriormente puede recibirse un nuevo input interno:

```
Por ahora únicamente crea el proyecto.
```

Esta nueva instrucción sí permite realizar una acción concreta: crear el proyecto, aunque siga sin existir información suficiente para diseñar el sistema completo.

El lab continúa de esta forma:

```
input
↓
análisis
↓
estado de conocimiento
↓
acción posible o bloqueo
↓
resultado
↓
nuevo input
↓
...
```

Cada paso valida que IASI actúa únicamente con la información disponible en ese momento.

IASI no debe anticipar decisiones futuras ni completar mediante suposiciones aquello que todavía no ha sido definido.

## 13.4 Separación entre lab y proyecto

El lab y el proyecto tienen responsabilidades diferentes.

### 13.4.1 El lab contiene

- la pregunta o propósito del experimento;
- la secuencia de pasos;
- los inputs que se introducen en cada paso;
- las condiciones esperadas;
- aquello que IASI puede hacer;
- aquello que IASI todavía no debe hacer;
- las evidencias y conclusiones del experimento.

### 13.4.2 El repositorio contiene

- el proyecto real;
- los inputs incorporados durante la ejecución;
- las definiciones producidas;
- los planes;
- el código;
- la configuración;
- los artefactos generados;
- la historia Git resultante.

Por tanto:

**El lab controla el experimento; el repositorio contiene el proyecto.**

## 13.5 Estados oficiales del lab

Cada paso significativo tendrá asociado un **estado oficial reproducible** del repositorio.

Estos estados se identificarán mediante tags Git.

Por ejemplo:

```
lab-graphics-step-01  
lab-graphics-step-02  
lab-graphics-step-03
```

Cada tag identifica el estado exacto del proyecto correspondiente a un determinado punto del experimento.

Los tags forman parte del repositorio oficial utilizado para ejecutar el lab.

No representan la historia particular de cada usuario.

Representan los **checkpoints oficiales del experimento**.

## 13.6 Identidad y orden editorial

El número utilizado para ordenar un lab dentro de Book II no forma parte de su identidad.

Por ejemplo:

```
005-graphics/
```

puede pasar posteriormente a:

```
010-graphics/
```

sin que la identidad del lab cambie.

Por esta razón, los tags no incorporarán el número editorial.

Se utilizará:

```
lab-graphics-step-01
```

y no:

```
lab-005-step-01
```

Esto evita que una reorganización editorial obligue a modificar la historia Git de los proyectos.

El principio es:

**El número ordena. El nombre identifica.**

## 13.7 Historia del usuario

Una vez iniciado el lab, el repositorio pertenece operativamente al usuario.

El usuario puede:

- modificar archivos;
- experimentar;
- cometer errores;
- crear sus propios commits;
- crear ramas;
- realizar soluciones alternativas;
- desviarse de la secuencia prevista.

IASI Labs no necesita controlar esa historia.

Los commits creados durante el trabajo son parte de la experiencia del usuario.

Los tags oficiales permanecen como referencias estables.

Por tanto:

**Los commits son del usuario; los tags son del lab.**

## 13.8 Regreso a un checkpoint

Si el usuario se pierde, rompe el proyecto o desea repetir una parte del experimento, puede regresar a cualquiera de los estados oficiales.

Por ejemplo:

```
git switch --detach lab-graphics-step-05
```

El repositorio volverá al estado exacto correspondiente a ese paso.

Desde ahí puede:

- inspeccionar el estado;
- repetir el paso;
- crear una nueva rama;
- continuar el experimento de otra forma.

El usuario puede haber realizado posteriormente otros labs o haber avanzado mucho más en el repositorio.

Eso no impide volver a un checkpoint anterior.

Por ejemplo, puede haber completado:

```
lab-graphics-step-05  
lab-mcp-step-03
```

y regresar conscientemente a:

```
lab-graphics-step-05
```

El estado posterior dejará de estar visible en ese checkout, pero no desaparece.

Puede recuperarse nuevamente mediante su tag correspondiente.

Los tags funcionan así como **puntos de restauración oficiales del recorrido experimental**.

## 13.9 Reproducibilidad

Este modelo permite que distintas personas ejecuten el mismo lab manteniendo historias Git completamente diferentes.

Dos usuarios pueden partir del mismo checkpoint:

```
lab-graphics-step-03
```

y producir soluciones diferentes.

El lab sigue siendo reproducible porque ambos conocen exactamente el estado inicial desde el que parte el paso.

La reproducibilidad no exige que todos produzcan los mismos commits.

Exige que los puntos de partida oficiales sean conocidos y recuperables.

## 13.10 Consecuencias

Este modelo permite que un lab evolucione naturalmente hacia un proyecto real sin necesidad de mantener una versión artificial específica para formación.

El mismo repositorio puede ser simultáneamente:

- un proyecto real de IASI;
- el sujeto de uno o varios labs;
- una fuente de evidencias sobre el funcionamiento de la metodología;
- un entorno donde el usuario puede experimentar libremente.

El lab no simula el desarrollo del proyecto.

**El lab utiliza el desarrollo real como experimento.**

Esto permite probar no solo el resultado final de IASI, sino su comportamiento durante todo el proceso: cuándo puede avanzar, cuándo debe detenerse, qué información utiliza y cómo cambia el proyecto conforme aparecen nuevos inputs.

## 13.11 Principios derivados

**El lab controla el experimento; el repositorio contiene el proyecto.**

**Los commits son del usuario; los tags son del lab.**

**El número ordena; el nombre identifica.**

**Cada paso del lab debe poder partir de un estado oficial conocido.**

**IASI debe actuar únicamente con la información disponible en cada paso.**

**Los labs no simulan proyectos reales: pueden ejecutarse directamente sobre ellos.**

# **Part II**

# **Funcional**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Funcional** (10).

| ID                        | Título                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-10001</a> | Usar iasi-home como puerta de entrada visual al ecosistema        |
| <a href="#">EDR-10002</a> | Distinguir libros de productos y artefactos en iasi-home          |
| <a href="#">EDR-10003</a> | Ofrecer iasi-home en castellano e inglés con detección automática |
| <a href="#">EDR-10004</a> | Generar un catálogo por área de EDR                               |
| <a href="#">EDR-10005</a> | Crear EDR mediante un Addin de RStudio                            |

# 14 Usar iasi-home como puerta de entrada visual al ecosistema

## 14.1 Contexto

IASI ya no es un único libro con repositorios auxiliares, sino un ecosistema con varios libros, productos y artefactos. Hace falta un punto de entrada que permita orientarse sin conocer previamente su estructura.

## 14.2 Decisión

`iasi-home` será la portada navegable del ecosistema IASI y concentrará el acceso visual a sus principales piezas.

## 14.3 Alternativas consideradas

- Usar GitHub como única página de entrada.
- Hacer que cada libro funcione como portada del ecosistema.

## 14.4 Consecuencias

La navegación comienza por el mapa del ecosistema y después desciende a cada pieza. `iasi-home` no necesita absorber el contenido de los productos, solo presentarlos y enlazarlos.

# 15 Distinguir libros de productos y artefactos en iasi-home

## 15.1 Contexto

Los libros y los repositorios reutilizables cumplen funciones diferentes. Presentarlos como una lista homogénea oculta esa diferencia y dificulta entender qué se lee y qué se usa.

## 15.2 Decisión

*iasi-home* distinguirá explícitamente los libros de los productos, artefactos o repositorios reutilizables. La estructura visual debe mostrar ambas familias sin confundir publicación editorial con herramienta.

## 15.3 Alternativas consideradas

- Una única lista de repositorios.
- Clasificar todo como documentación.

## 15.4 Consecuencias

El visitante entiende antes la naturaleza de cada pieza y puede elegir si quiere leer, explorar una metodología o utilizar un producto.

# 16 Ofrecer iasi-home en castellano e inglés con detección automática

## 16.1 Contexto

La landing necesita versiones en castellano e inglés sin duplicar toda la arquitectura del sitio ni obligar al visitante a escoger idioma antes de entrar.

## 16.2 Decisión

La raíz mantendrá `index_es.qmd` e `index_en.qmd`. `index.qmd` actuará como entrada de detección y el JavaScript común resolverá el idioma al cargar, permitiendo además el cambio explícito entre versiones. Los recursos compartidos permanecerán fuera de árboles específicos de idioma.

## 16.3 Alternativas consideradas

- Mantener una jerarquía completa `pages/en/`.
- Publicar solo un idioma.
- Duplicar recursos y páginas comunes por idioma.

## 16.4 Consecuencias

La estructura bilingüe permanece pequeña y predecible. Las páginas comunes pueden tener variantes de idioma sin replicar todo el sitio.

# 17 Generar un catálogo por área de EDR

## 17.1 Contexto

Cada área de EDR necesita una entrada navegable incluso cuando todavía no contiene decisiones. Mantener manualmente listas de documentos introduce desajustes en cuanto se crea, mueve o renombra un registro.

## 17.2 Decisión

Cada directorio de área tendrá un `index.qmd` generado automáticamente. El documento incluirá siempre una introducción que identifique el área y, cuando existan registros, una tabla simple ID | Título con enlaces. Si el área está vacía, mostrará un mensaje explícito en lugar de quedar sin contenido.

## 17.3 Alternativas consideradas

- Mantener el catálogo a mano.
- No crear páginas de área hasta que exista el primer EDR.
- Mostrar metadatos completos en el catálogo.

## 17.4 Consecuencias

Todas las áreas son navegables desde el primer día y el catálogo refleja siempre los documentos realmente existentes.

# 18 Crear EDR mediante un Addin de RStudio

## 18.1 Contexto

Crear un EDR a mano obliga a recordar área, secuencia, nombre de archivo, ruta y front matter. Es trabajo mecánico y además puede romper la consistencia del registro.

## 18.2 Decisión

La creación ordinaria de EDR se realizará mediante un Addin de RStudio apoyado en una plantilla. El usuario selecciona el área y proporciona el título; el sistema calcula el siguiente identificador, resuelve el directorio, genera el front matter y abre el documento creado.

## 18.3 Alternativas consideradas

- Crear archivos manualmente.
- Pedir al usuario que escriba el número de área y la secuencia.
- Mantener un contador externo separado de los documentos.

## 18.4 Consecuencias

El humano decide el contenido y la clasificación; el sistema mantiene la mecánica de identidad y ubicación. El flujo queda preparado para regenerar el índice de área después de crear el documento.

**Part III**

**Arquitectura**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Arquitectura** (20).

| ID                        | Título                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-20001</a> | Mantener iasi-edr como repositorio independiente                         |
| <a href="#">EDR-20002</a> | Publicar iasi-edr como Quarto book estructurado                          |
| <a href="#">EDR-20003</a> | Definir las áreas EDR en _iasi.yml                                       |
| <a href="#">EDR-20004</a> | Organizar físicamente los EDR por área                                   |
| <a href="#">EDR-20005</a> | Regenerar los índices EDR en pre-render                                  |
| <a href="#">EDR-20006</a> | Mantener la lógica específica de EDR fuera de iasi.quarto                |
| <a href="#">EDR-20007</a> | Separar la configuración común de los perfiles HTML y PDF                |
| <a href="#">EDR-20008</a> | Usar la navbar como navegación principal de iasi-edr en HTML             |
| <a href="#">EDR-20009</a> | Componer el estilo HTML con SCSS común y específico                      |
| <a href="#">EDR-20010</a> | Mantener iasi-graphics deliberadamente simple                            |
| <a href="#">EDR-20011</a> | Crear un espacio dedicado para capacidades agentic de IASI               |
| <a href="#">EDR-20012</a> | Separar el entorno de laboratorios mediante una máquina virtual dedicada |

# **19 Mantener iasi-edr como repositorio independiente**

## **19.1 Contexto**

Las decisiones afectan a múltiples libros y productos. Si viven dentro de uno de ellos, ese repositorio adquiere una autoridad que no corresponde a decisiones transversales.

## **19.2 Decisión**

iasi-edr será un repositorio independiente del Book, Journey y demás productos de IASI.

## **19.3 Alternativas consideradas**

- Integrar los EDR en el repositorio principal de un libro.
- Mantener un directorio ADR dentro de cada producto.

## **19.4 Consecuencias**

El registro de decisiones tiene ciclo de vida y publicación propios. Cualquier repositorio puede referenciarlo sin dependencia jerárquica.

## 20 Publicar iasi-edr como Quarto book estructurado

### 20.1 Contexto

Los EDR son documentos individuales organizados por áreas, pero también forman una publicación consultable como conjunto. Una web plana perdería la relación natural entre área y documentos.

### 20.2 Decisión

`iasi-edr` será un proyecto Quarto de tipo book y utilizará la estrategia de publicación `structured` de `iasi.quarto`.

### 20.3 Alternativas consideradas

- Publicarlo como website.
- Mantener solo archivos QMD sin publicación conjunta.
- Construir manualmente el `book.chapters`.

### 20.4 Consecuencias

Cada área puede representarse como una parte del libro y cada EDR como documento de esa estructura, mientras `iasi.quarto` puede derivar el `_book-structure.yml`.

## 21 Definir las áreas EDR en `_iasi.yml`

### 21.1 Contexto

El generador de índices, el futuro Addin y cualquier validación necesitan conocer la correspondencia entre código, nombre y directorio de cada área. Duplicar esa información en scripts y páginas produciría divergencia.

### 21.2 Decisión

`_iasi.yml` será la fuente estructural legible por máquina para el catálogo de áreas EDR, incluyendo como mínimo `id`, `name` y `path`. `index.qmd` permanece como contenido humano y no se convierte en un contenedor de configuración oculto.

### 21.3 Alternativas consideradas

- Codificar las áreas directamente en R.
- Mantener la tabla únicamente en `index.qmd`.
- Crear un catálogo duplicado por cada consumidor.

### 21.4 Consecuencias

Los consumidores comparten una única definición de estructura y el contenido editorial sigue separado de la configuración.

## 22 Organizar físicamente los EDR por área

### 22.1 Contexto

La clasificación del identificador debe reflejarse también en la organización física para que el repositorio sea comprensible sin necesidad de ejecutar herramientas.

### 22.2 Decisión

Los documentos vivirán bajo `edr/<nn-area>/`. La estructura estable incluye los directorios 00-general, 10-functional, 20-architecture, 30-constraints, 40-data, 50-integration, 60-security, 70-quality, 80-operation y 99-pending.

### 22.3 Alternativas consideradas

- Guardar todos los EDR en un único directorio.
- Separarlos por producto afectado.

### 22.4 Consecuencias

La ruta física coincide con la clasificación primaria. Un documento tiene una sola ubicación principal, mientras que sus relaciones transversales se expresan mediante metadatos.

## 23 Regenerar los índices EDR en pre-render

### 23.1 Contexto

Los índices de área son contenido derivado y deben estar actualizados cuando se publica, sin exigir una acción manual adicional después de crear o modificar un EDR.

### 23.2 Decisión

Quarto ejecutará `R/create-index.R` mediante `project.pre-render`. El script leerá las áreas desde `_iasi.yml`, recorrerá los EDR de cada directorio, extraerá `id` y `title`, validará la correspondencia con el área y regenerará el `index.qmd` correspondiente.

### 23.3 Alternativas consideradas

- Actualizar índices desde el Addin únicamente.
- Regenerarlos mediante una tarea manual separada.
- Integrar la lógica directamente en `iasi.quarto`.

### 23.4 Consecuencias

El render siempre parte de índices frescos. La publicación falla si la estructura física contradice la configuración, evitando resultados silenciosamente incompletos.

## 24 Mantener la lógica específica de EDR fuera de `iasi.quarto`

### 24.1 Contexto

`iasi.quarto` proporciona infraestructura genérica de publicación. La generación de catálogos por áreas EDR responde a un modelo particular que, por ahora, no ha demostrado ser necesario en otras publicaciones.

### 24.2 Decisión

La lógica específica de EDR permanecerá en `iasi-edr`, inicialmente bajo `R/`. Solo se promoverá a `iasi.quarto` cuando exista evidencia de reutilización real.

### 24.3 Alternativas consideradas

- Incorporar inmediatamente cualquier automatización nueva a `iasi.quarto`.
- Duplicar la lógica entre ambos repositorios.

### 24.4 Consecuencias

`iasi.quarto` conserva una responsabilidad genérica y EDR puede evolucionar con rapidez sin convertir una necesidad local en contrato global.

## 25 Separar la configuración común de los perfiles HTML y PDF

### 25.1 Contexto

HTML y PDF comparten estructura documental pero requieren presentación, recursos y directorios de salida distintos. Mezclar ambas configuraciones en un único YAML hace difícil distinguir qué es común y qué depende del formato.

### 25.2 Decisión

`_quarto.yml` contendrá la configuración común y declarará el grupo de perfiles. `_quarto-html.yml` y `_quarto-pdf.yml` contendrán respectivamente la configuración específica de HTML y PDF.

### 25.3 Alternativas consideradas

- Un único `_quarto.yml` con condicionales o configuración acumulada.
- Repositorios separados para cada formato.

### 25.4 Consecuencias

Cada perfil puede evolucionar sin contaminar al otro y la configuración común permanece visible en un único lugar.

## 26 Usar la navbar como navegación principal de iasi-edr en HTML

### 26.1 Contexto

Un Quarto Book ofrece por defecto sidebar de libro y TOC de página. En EDR esos dos elementos duplican la navegación porque las áreas ya forman un catálogo pequeño y estable accesible desde la cabecera.

### 26.2 Decisión

En el perfil HTML de *iasi-edr* la navegación principal será la navbar con Inicio y las áreas EDR. La sidebar izquierda se desactiva y el TOC flotante derecho también se desactiva.

### 26.3 Alternativas consideradas

- Mantener la navegación estándar de Quarto Book.
- Usar solo sidebar sin navbar.

### 26.4 Consecuencias

El contenido gana anchura y el usuario dispone de un único mapa de navegación. Esta decisión afecta solo a HTML y no se incorpora a la configuración común del proyecto.

## 27 Componer el estilo HTML con SCSS común y específico

### 27.1 Contexto

El ecosistema necesita identidad visual compartida, pero cada producto puede requerir reglas propias. Un solo fichero global haría que ajustes locales terminasen afectando a publicaciones no relacionadas.

### 27.2 Decisión

Los estilos vivirán en `resources/css/`. `iasi.scss` contendrá la base visual común y `edr.scss` las especializaciones de EDR. El theme HTML cargará primero el estilo común y después el específico.

### 27.3 Alternativas consideradas

- Mantener CSS independiente y duplicado en cada producto.
- Incluir todas las reglas EDR en el fichero común.

### 27.4 Consecuencias

EDR puede sobrescribir detalles sin romper la identidad general. El orden de carga deja explícita la relación base-especialización.

## **28 Mantener iasi-graphics deliberadamente simple**

### **28.1 Contexto**

La mayoría de las necesidades repetibles de IASI son diagramas editoriales sencillos: cajas, círculos, relaciones y composiciones previsibles. Los casos visuales complejos son mucho menos frecuentes y necesitan iteración específica.

### **28.2 Decisión**

`iasi-graphics` se limitará en su fase actual a generar gráficos sencillos, claros y correctos. Las figuras complejas se resolverán excepcionalmente con herramientas de generación de imagen, PowerPoint u otra herramienta adecuada al caso.

### **28.3 Alternativas consideradas**

- Construir desde el inicio un motor gráfico general.
- Resolver manualmente incluso los patrones sencillos repetidos.

### **28.4 Consecuencias**

La herramienta permanece pequeña y automatiza justo la parte repetible. Los casos raros no dictan la arquitectura del caso común.

## 29 Crear un espacio dedicado para capacidades agentic de IASI

### 29.1 Contexto

A medida que IASI incorpora comandos, skills, agentes y adaptadores, esas capacidades dejan de ser simples notas de uso de una herramienta concreta y forman una capa reutilizable del ecosistema.

### 29.2 Decisión

IASI mantendrá un espacio dedicado **agentics** para organizar comandos, skills, adaptadores y demás capacidades agentic que surjan de la metodología, separándolas de los libros y de la implementación de productos concretos.

### 29.3 Alternativas consideradas

- Guardar cada skill dentro del repositorio donde se utilizó por primera vez.
- Acoplar las capacidades a una única plataforma de agentes.

### 29.4 Consecuencias

La metodología puede definir capacidades propias y adaptar su ejecución a plataformas como Codex sin convertir la plataforma en la definición del comportamiento.

## 30 Separar el entorno de laboratorios mediante una máquina virtual dedicada

### 30.1 Contexto

Los primeros laboratorios pueden realizarse prácticamente desde cualquier entorno, pero a medida que avanzan empiezan a necesitar herramientas, runtimes, servicios, contenedores y productos propios de IASI.

Utilizar para ellos la misma máquina empleada para desarrollar IASI mezclaría dos contextos diferentes. El entorno de desarrollo contiene repositorios fuente, herramientas internas y configuraciones que un usuario de los labs no debería necesitar.

Además, utilizar un entorno separado permite comprobar que los productos IASI funcionan fuera de la máquina en la que fueron desarrollados.

### 30.2 Decisión

Los laboratorios que requieran una infraestructura específica utilizarán una **máquina virtual dedicada a labs**, separada del entorno `iasi-dev`.

El Lab 10 del Volumen II será responsable de construir ese entorno de referencia. Los laboratorios posteriores podrán asumir la infraestructura creada a partir de ese punto.

La máquina podrá conservar estados reproducibles mediante checkpoints cuando resulte útil para la ejecución o repetición de los laboratorios.

### 30.3 Alternativas consideradas

- Utilizar directamente la máquina de desarrollo `iasi-dev`.
- Instalar las dependencias de los labs sobre la máquina habitual del usuario.
- Crear un entorno completamente automatizado antes de realizar manualmente los laboratorios de infraestructura.

## 30.4 Consecuencias

El entorno donde se construye IASI queda separado del entorno donde se utiliza IASI.

Los laboratorios permiten comprobar que los productos pueden instalarse y utilizarse sin depender de sus repositorios fuente.

La máquina virtual proporciona aislamiento y permite conservar estados conocidos para repetir experimentos o recuperar el entorno.

La infraestructura de labs pasa a ser un elemento explícito que deberá mantenerse y evolucionar junto con los propios laboratorios.

# **Part IV**

## **Constraints**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Constraints** (30).

| ID                        | Título                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-30001</a> | Diseñar las publicaciones IASI para escritorio                  |
| <a href="#">EDR-30002</a> | Evitar la generalización prematura                              |
| <a href="#">EDR-30003</a> | Construir manualmente la infraestructura antes de automatizarla |
| <a href="#">EDR-30004</a> | Usar Windows como sistema operativo de referencia para los labs |

# **31 Diseñar las publicaciones IASI para escritorio**

## **31.1 Contexto**

El uso principal previsto para las publicaciones IASI es escritorio. Ajustar continuamente layouts, tamaños y componentes para móvil añade trabajo y condiciona una interfaz que se está diseñando y evaluando en pantallas de escritorio.

## **31.2 Decisión**

La referencia de diseño será escritorio. No se añadirán media queries ni ajustes responsive específicos para móvil salvo que una necesidad futura los justifique expresamente.

## **31.3 Alternativas consideradas**

- Diseñar mobile-first.
- Mantener paridad visual obligatoria entre escritorio y móvil desde el inicio.

## **31.4 Consecuencias**

El CSS permanece más pequeño y la revisión visual se hace contra una referencia estable. La ausencia de trabajo móvil es deliberada, no un olvido.

## **32 Evitar la generalización prematura**

### **32.1 Contexto**

IASI genera patrones que podrían parecer reutilizables desde su primera aparición. Convertir inmediatamente cada patrón en infraestructura compartida crea APIs y dependencias antes de conocer sus verdaderos límites.

### **32.2 Decisión**

Una solución permanecerá local mientras solo exista una necesidad demostrada. La promoción a componente común se hará cuando aparezca reutilización real y pueda definirse un contrato estable.

### **32.3 Alternativas consideradas**

- Centralizar desde el primer uso.
- Diseñar extensibilidad para escenarios todavía hipotéticos.

### **32.4 Consecuencias**

La arquitectura común crece por evidencia. Los productos conservan libertad para experimentar sin comprometer prematuramente a todo el ecosistema.

## **33 Construir manualmente la infraestructura antes de automatizarla**

### **33.1 Contexto**

Automatizar una máquina o entorno que todavía no se comprende convierte supuestos provisionales en código y dificulta distinguir necesidad real de accidente de la primera instalación.

### **33.2 Decisión**

La construcción inicial de la máquina y la infraestructura se hará manualmente. Después de experimentar, aprender, documentar y especificar el entorno, se automatizarán las partes estables.

### **33.3 Alternativas consideradas**

- Empezar directamente con infraestructura totalmente automatizada.
- Mantener permanentemente una instalación manual.

### **33.4 Consecuencias**

La automatización captura conocimiento comprobado en lugar de congelar descubrimientos provisionales. El proceso manual inicial forma parte del aprendizaje.

## **34 Usar Windows como sistema operativo de referencia para los labs**

### **34.1 Contexto**

Los laboratorios necesitan un entorno de referencia concreto para poder describir instalaciones, comandos, rutas, herramientas y procedimientos de manera reproducible.

Intentar documentar desde el principio cada laboratorio simultáneamente para Windows, Linux, macOS y otras combinaciones multiplicaría las variantes y desviaría el contenido del objetivo del propio laboratorio.

IASI no pretende depender de un único sistema operativo, pero los labs necesitan un camino principal que podamos ejecutar, verificar y mantener.

### **34.2 Decisión**

**Windows será el sistema operativo de referencia por defecto para los laboratorios de IASI.**

Las instrucciones principales de los labs se escribirán y verificarán sobre Windows.

Esto no implica que IASI sea un proyecto exclusivo de Windows ni que los laboratorios no puedan realizarse sobre otros sistemas operativos. Otros entornos podrán utilizarse cuando sea posible, pero no será obligatorio mantener una variante equivalente de cada paso.

### **34.3 Alternativas consideradas**

- Utilizar Linux como sistema operativo de referencia.
- Mantener instrucciones equivalentes para varios sistemas operativos desde el inicio.
- No establecer ningún sistema operativo de referencia.

## 34.4 Consecuencias

Los laboratorios disponen de una plataforma base conocida sobre la que pueden escribirse instrucciones reproducibles.

Se reduce la complejidad editorial y de validación al evitar una matriz de procedimientos por sistema operativo.

La metodología y los productos IASI deberán continuar evitando dependencias innecesarias de Windows cuando no formen parte de una necesidad real.

La compatibilidad con otros sistemas podrá desarrollarse y validarse posteriormente sin condicionar el diseño inicial de cada lab.

**Part V**

**Datos**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Datos** (40).

| ID                        | Título                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-40001</a> | Usar el front matter como fuente de metadatos del EDR     |
| <a href="#">EDR-40002</a> | Tratar los índices de área como datos derivados           |
| <a href="#">EDR-40003</a> | Hacer los EDR consultables por metadatos y texto completo |

## 35 Usar el front matter como fuente de metadatos del EDR

### 35.1 Contexto

Los índices, búsquedas, validaciones y herramientas de creación necesitan leer información estructurada de cada decisión sin interpretar su prosa.

### 35.2 Decisión

Cada EDR almacenará en el front matter, como mínimo, `id`, `title`, `status`, `area`, `created`, `tags`, `affects`, `related`, `supersedes` y `superseded-by`. El cuerpo del documento conserva el razonamiento.

### 35.3 Alternativas consideradas

- Inferir metadatos del nombre del archivo.
- Mantener un catálogo YAML externo con todos los documentos.
- Extraer clasificación mediante análisis del texto.

### 35.4 Consecuencias

Cada documento es autocontenido y legible por máquina. Las herramientas pueden indexarlo sin mantener una segunda base de datos de metadatos.

## 36 Tratar los índices de área como datos derivados

### 36.1 Contexto

Un `index.qmd` de área repite identificadores y títulos que ya existen en los EDR. Si se edita como fuente primaria puede quedar desincronizado del conjunto real de documentos.

### 36.2 Decisión

Los EDR y su front matter son la fuente de verdad. Los `index.qmd` de área se regeneran a partir de ellos y pueden reemplazarse completamente en cada ejecución.

### 36.3 Alternativas consideradas

- Considerar el índice como catálogo maestro.
- Exigir actualización manual simultánea del EDR y del índice.

### 36.4 Consecuencias

No hay doble escritura. Un índice puede borrarse y reconstruirse sin pérdida de información.

## **37 Hacer los EDR consultables por metadatos y texto completo**

### **37.1 Contexto**

Clasificar cada decisión en una sola área primaria no basta para responder preguntas transversales como qué decisiones afectan a un producto, cuáles están relacionadas o qué decisiones sustituyen a otras.

### **37.2 Decisión**

El modelo EDR incorporará metadatos de afectación y relaciones, y la publicación debe permitir consulta tanto por esos campos como por el texto completo del documento.

### **37.3 Alternativas consideradas**

- Crear múltiples copias del mismo EDR en cada área afectada.
- Limitar la recuperación a la navegación por carpetas.

### **37.4 Consecuencias**

La clasificación física sigue siendo simple mientras las relaciones transversales se expresan como datos. El registro puede evolucionar hacia búsquedas y vistas derivadas sin cambiar los documentos.

# **Part VI**

## **Integración**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Integración** (50).

| ID                        | Título                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-50001</a> | Distinguir MCP del servidor MCP                        |
| <a href="#">EDR-50002</a> | Exponer PlantUML como capacidad utilizable por modelos |
| <a href="#">EDR-50003</a> | Clasificar los productos técnicos por su forma de uso  |

## 38 Distinguir MCP del servidor MCP

### 38.1 Contexto

Usar “MCP” para referirse tanto al protocolo como al software que se instala y configura mezcla dos conceptos distintos y dificulta explicar qué producto ofrece IASI.

### 38.2 Decisión

MCP se utilizará para nombrar el Model Context Protocol. El componente ejecutable que expone capacidades a un modelo se denominará `servidor MCP`.

### 38.3 Alternativas consideradas

- Llamar MCP indistintamente al protocolo y al servidor.
- Inventar un nombre específico de IASI para evitar la terminología estándar.

### 38.4 Consecuencias

La documentación puede explicar con precisión qué estándar se usa y qué componente debe instalarse, configurarse y operarse.

## **39 Exponer PlantUML como capacidad utilizable por modelos**

### **39.1 Contexto**

Generar diagramas PlantUML desde un modelo requiere una frontera clara entre la intención del agente y la herramienta externa que procesa el diagrama.

### **39.2 Decisión**

PlantUML se tratará como una herramienta que puede exponerse mediante un servidor MCP para que un modelo solicite la creación o renderizado de diagramas sin incorporar PlantUML al propio modelo.

### **39.3 Alternativas consideradas**

- Acoplar la generación a una interfaz manual.
- Tratar PlantUML como parte intrínseca del agente.

### **39.4 Consecuencias**

La capacidad puede reutilizarse desde distintos modelos o plataformas y conserva una interfaz explícita de integración.

## 40 Clasificar los productos técnicos por su forma de uso

### 40.1 Contexto

El ecosistema contiene componentes de naturaleza distinta. Llamarlos a todos “herramientas” oculta cómo se consumen y qué debe instalar o configurar el usuario.

### 40.2 Decisión

La documentación distinguirá al menos tres tipos de producto técnico: **Herramienta**, **Extensión** y **Servidor MCP**. Cada producto se presenta según su forma real de integración.

### 40.3 Alternativas consideradas

- Usar “MCP” como categoría de producto.
- Presentar todos los repositorios bajo una única etiqueta genérica.

### 40.4 Consecuencias

La navegación y la documentación pueden comunicar de inmediato el modo de consumo esperado de cada pieza.

## **Part VII**

# **Seguridad**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Seguridad (60)**.  
Actualmente no hay EDR registrados en esta área.

## **Part VIII**

# **Calidad**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Calidad** (70).

| ID                        | Título                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-70001</a> | Validar la estructura Quarto antes de preparar o renderizar |
| <a href="#">EDR-70002</a> | Fallar ante inconsistencias estructurales del registro EDR  |
| <a href="#">EDR-70003</a> | Regenerar de forma determinista los artefactos derivados    |

# 41 Validar la estructura Quarto antes de preparar o renderizar

## 41.1 Contexto

Un pipeline puede avanzar bastante antes de fallar si faltan archivos esenciales o la configuración no es coherente con el tipo de proyecto.

## 41.2 Decisión

`iasi.quarto` validará al inicio la existencia de `_quarto.yml` y `_iasi.yml`, determinará el tipo de proyecto Quarto y verificará la configuración específica requerida por ese tipo antes de continuar con `prepare/build`. Para publicaciones con perfiles se comprobará la presencia de las configuraciones declaradas.

## 41.3 Alternativas consideradas

- Delegar todos los errores a `quarto render`.
- Validar solo después de haber generado artefactos.

## 41.4 Consecuencias

Los errores de configuración aparecen cerca de su causa y antes de modificar artefactos derivados. El pipeline puede detenerse con mensajes específicos de IASI.

## 42 Fallar ante inconsistencias estructurales del registro EDR

### 42.1 Contexto

Omitir silenciosamente un directorio, un identificador incorrecto o un front matter incompleto permitiría publicar un catálogo aparentemente correcto pero parcial.

### 42.2 Decisión

Las herramientas EDR fallarán ante inconsistencias relevantes: directorios configurados que no existen, documentos sin `id` o `title`, identificadores que no corresponden al área y duplicados detectables.

### 42.3 Alternativas consideradas

- Emitir warnings y continuar siempre.
- Ignorar archivos problemáticos durante la generación del índice.

### 42.4 Consecuencias

Un render fallido es preferible a una publicación incompleta que parezca válida. Los errores estructurales se convierten en defectos visibles y corregibles.

## **43 Regenerar de forma determinista los artefactos derivados**

### **43.1 Contexto**

Los archivos generados introducen incertidumbre si su contenido depende del estado previo o de modificaciones manuales.

### **43.2 Decisión**

Los artefactos derivados se reconstruirán completamente a partir de sus fuentes y con orden estable. En EDR, los índices se ordenarán por identificador y no conservarán contenido manual entre ejecuciones.

### **43.3 Alternativas consideradas**

- Actualizar incrementalmente los índices existentes.
- Preservar secciones manuales dentro de archivos generados.

### **43.4 Consecuencias**

Dos ejecuciones sobre las mismas fuentes producen el mismo resultado. Los cambios generados son revisables y no esconden estado acumulado.

**Part IX**

**Operación**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Operación** (80).

| ID                        | Título                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EDR-80001</a> | Usar HTML como perfil por defecto                                  |
| <a href="#">EDR-80002</a> | Separar los directorios de salida por perfil                       |
| <a href="#">EDR-80003</a> | Usar scripts R reutilizables para preview y render                 |
| <a href="#">EDR-80004</a> | Separar herramientas principales de trabajo y laboratorios locales |

## 44 Usar HTML como perfil por defecto

### 44.1 Contexto

Durante la edición y revisión ordinaria la salida HTML es la más rápida y navegable. PDF sigue siendo una publicación necesaria, pero no necesita activarse implícitamente en cada render.

### 44.2 Decisión

Los proyectos Quarto con perfiles HTML/PDF usarán `html` como perfil por defecto. PDF se solicitará de forma explícita mediante su perfil.

### 44.3 Alternativas consideradas

- No declarar perfil por defecto.
- Renderizar ambos perfiles siempre.
- Usar PDF como perfil predeterminado.

### 44.4 Consecuencias

El comando de render habitual produce HTML sin opciones adicionales y el coste de PDF se paga solo cuando se necesita esa salida.

## 45 Separar los directorios de salida por perfil

### 45.1 Contexto

HTML produce un sitio con múltiples archivos mientras PDF produce un artefacto documental distinto. Mezclar ambas salidas dificulta limpieza, despliegue y revisión.

### 45.2 Decisión

El perfil HTML escribirá en `outputs/html` y el perfil PDF en `outputs/pdf`. El `output-dir` pertenece a la configuración específica de cada perfil.

### 45.3 Alternativas consideradas

- Un único directorio de salida para todos los formatos.
- Configurar el directorio común en `_quarto.yml`.

### 45.4 Consecuencias

Cada formato puede limpiarse, publicarse o inspeccionarse de manera independiente.

## **46 Usar scripts R reutilizables para preview y render**

### **46.1 Contexto**

Repetir comandos largos de Quarto en terminal dispersa conocimiento operativo y facilita variaciones entre ejecuciones.

### **46.2 Decisión**

IASI utilizará scripts R reutilizables para las operaciones recurrentes de preview y render, como mínimo para HTML y PDF, en lugar de depender únicamente de comandos manuales recordados por el usuario.

### **46.3 Alternativas consideradas**

- Ejecutar siempre comandos Quarto manualmente.
- Ocultar todo el proceso dentro del IDE sin scripts versionados.

### **46.4 Consecuencias**

Las operaciones frecuentes quedan documentadas como código y pueden evolucionar junto al proyecto.

## **47 Separar herramientas principales de trabajo y laboratorios locales**

### **47.1 Contexto**

El entorno de trabajo puede aprovechar servicios como Codex y Copilot sin renunciar a experimentar con modelos locales. Obligar a todos los componentes a usar el mismo backend reduciría el valor del laboratorio.

### **47.2 Decisión**

Codex y Copilot se utilizarán como herramientas principales del workspace cuando resulten adecuadas. Ollama se mantendrá para experimentación local y laboratorios, incluyendo el desarrollo exploratorio de *iasi-graphics*.

### **47.3 Alternativas consideradas**

- Estandarizar todo IASI sobre un único proveedor o runtime de modelos.
- Excluir modelos locales del entorno por no ser la herramienta principal.

### **47.4 Consecuencias**

Los experimentos pueden evaluar capacidades locales sin condicionar el flujo principal. La metodología y los productos permanecen desacoplados de una única plataforma de IA.

**Part X**

**Pendiente de clasificar**

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Pendiente de clasificar** (99).

Actualmente no hay EDR registrados en esta área.

## 48 Áreas EDR

## 49 Áreas EDR

Los Engineering Decision Records de IASI utilizan identificadores con la forma:

```
EDR-nnmmm
```

donde:

- **nn** identifica el **área principal de ingeniería** de la decisión.
- **mmm** identifica secuencialmente la decisión dentro de esa área.

El área permite conocer la naturaleza principal de una decisión antes incluso de abrir el EDR.

### 49.1 Áreas

O, si quieres la cabecera compacta, solo para echo:

```
::: {.cell tbl-colwidths='[10,20,70]'}  
::: {.cell-output-display}
```

| nn | Área                    | Criterio                                                              |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 00 | General                 | Decisiones transversales o relativas al propio funcionamiento         |
| 10 | Funcional               | Qué debe hacer el sistema y qué comportamiento debe ofrecer.          |
| 20 | Arquitectura            | Estructura del sistema, componentes, responsabilidades y relaciones   |
| 30 | Constraints             | Restricciones que condicionan o limitan las posibles soluciones       |
| 40 | Datos                   | Modelos, persistencia, intercambio, ciclo de vida y gobierno de datos |
| 50 | Integración             | Interfaces, protocolos y comunicación entre sistemas o componentes    |
| 60 | Seguridad               | Identidad, acceso, protección, amenazas y controles.                  |
| 70 | Calidad                 | Validación, pruebas, observabilidad y atributos de calidad.           |
| 80 | Operación               | Despliegue, ejecución, configuración, infraestructura y explotación   |
| 99 | Pendiente de clasificar | Decisiones registradas provisionalmente cuya clasificación de         |

```

:::
:::

## Reglas de clasificación

Cada EDR pertenece a una única área principal.

El área representa la naturaleza de la decisión, no:

- la herramienta utilizada;
- la tecnología elegida;
- el repositorio donde se implementa;
- el equipo responsable.

Cuando una decisión afecta a varios ámbitos, se asigna al área que mejor represente el objeto.

Los efectos secundarios pueden expresarse mediante los metadatos del EDR.

## Área `00` - General

`00` está reservado para decisiones generales o transversales.

También pertenece a esta área cualquier decisión relacionada con el propio sistema de Ingeniería.

Por ejemplo:

``` text
EDR-00001

```

puede definir el modelo, estructura y reglas de los propios EDR.

00 no debe utilizarse simplemente porque una decisión resulte difícil de clasificar.

## 49.2 Área 10 — Funcional

El área 10 agrupa decisiones relacionadas con **qué debe hacer el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- comportamiento funcional;
- capacidades ofrecidas;

- reglas de negocio;
- interacción entre el sistema y sus usuarios;
- resultados esperados;
- criterios funcionales.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Qué comportamiento debe ofrecer el sistema?

## 49.3 Área 20 — Arquitectura

El área 20 agrupa decisiones relacionadas con **cómo se estructura el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- componentes;
- responsabilidades;
- relaciones entre componentes;
- separación de responsabilidades;
- organización interna;
- estilos y patrones arquitectónicos;
- distribución de capacidades;
- fronteras entre subsistemas.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Cómo organizamos el sistema para satisfacer sus necesidades?

## 49.4 Área 30 — Constraints

El área 30 agrupa decisiones derivadas de **restricciones que condicionan el espacio de soluciones posibles**.

Incluye restricciones:

- técnicas;
- organizativas;
- operativas;
- regulatorias;
- económicas;
- temporales;

- de compatibilidad;
- de plataforma;
- impuestas por sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal parte de una condición que no puede ignorarse libremente.

Los constraints no describen necesariamente qué queremos hacer, sino **qué límites debe respetar cualquier solución válida**.

## 49.5 Área 40 — Datos

El área 40 agrupa decisiones relacionadas con la **representación, persistencia, intercambio y ciclo de vida de los datos**.

Incluye decisiones sobre:

- modelos de datos;
- estructuras y formatos;
- almacenamiento y persistencia;
- migraciones;
- retención y ciclo de vida;
- calidad y gobierno del dato;
- intercambio y transformación de información.

Una decisión pertenece a esta área cuando el elemento principal sobre el que se decide es el dato y su tratamiento.

## 49.6 Área 50 — Integración

El área 50 agrupa decisiones relacionadas con la **comunicación entre sistemas, servicios o componentes**.

Incluye decisiones sobre:

- interfaces;
- APIs;
- protocolos;
- mensajería;
- contratos de integración;
- interoperabilidad;
- mecanismos de comunicación;
- dependencias con sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo se relacionan o intercambian información distintos elementos del sistema.

## 49.7 Área 60 — Seguridad

El área 60 agrupa decisiones relacionadas con la **protección del sistema, sus usuarios y su información**.

Incluye decisiones sobre:

- identidad;
- autenticación;
- autorización;
- gestión de secretos;
- protección de datos;
- amenazas;
- controles;
- aislamiento;
- trazabilidad de seguridad.

Una decisión pertenece a esta área cuando su propósito principal es reducir riesgos o establecer mecanismos de protección.

## 49.8 Área 70 — Calidad

El área 70 agrupa decisiones relacionadas con la **validación del sistema y sus atributos de calidad**.

Incluye decisiones sobre:

- pruebas;
- acceptance tests;
- validación;
- verificación;
- observabilidad;
- métricas;
- rendimiento;
- fiabilidad;
- mantenibilidad;
- criterios de calidad.

Una decisión pertenece a esta área cuando define cómo demostrar, medir o asegurar que el sistema cumple las propiedades esperadas.

## 49.9 Área 80 — Operación

El área 80 agrupa decisiones relacionadas con la **ejecución y explotación del sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- despliegue;
- configuración;
- infraestructura;
- entornos;
- ejecución;
- automatización operativa;
- monitorización;
- recuperación;
- mantenimiento en producción.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo ejecutar, desplegar, configurar o mantener el sistema en funcionamiento.

## 49.10 Área 99 — Pendiente de clasificar

99 está reservado para decisiones que deben registrarse, pero cuya clasificación definitiva todavía no está clara.

Su uso es **provisional**.

Debe utilizarse para evitar dos problemas:

- retrasar el registro de una decisión porque todavía no se sabe dónde clasificarla;
- forzar una clasificación prematura que después resulte incorrecta.

99 no es una categoría residual ni un destino permanente.

Cuando se determine el área correcta, la decisión debe trasladarse a su clasificación definitiva.

## 49.11 Criterio de asignación

Para determinar **nn**, debe identificarse primero la naturaleza principal de la decisión.

Puede utilizarse esta secuencia:

1. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo?
2. ¿Qué aspecto de la ingeniería estamos decidiendo?
3. ¿Dónde tendría sentido buscar esta decisión dentro de varios años?
4. ¿Seguiría perteneciendo a la misma área si cambiase la tecnología utilizada?

La respuesta determina el área principal.

En caso de duda entre varias áreas, debe seleccionarse aquella que mejor represente **la razón por la que existe la decisión**.

Si todavía no existe información suficiente para hacerlo con criterio, se utiliza provisionalmente el área 99.

## 49.12 Una única clasificación principal

Una decisión puede afectar simultáneamente a múltiples ámbitos.

Por ejemplo, una decisión arquitectónica puede tener consecuencias funcionales, operativas o de seguridad.

Esto no implica que deba pertenecer a varias áreas.

Cada EDR tiene un único **nn**.

Los demás efectos se expresan mediante metadatos como:

```
tags:
  - publication
  - validation

affects:
  - iasi-quarto
  - iasi-book-I

related:
  - EDR-20002
```

El identificador proporciona la clasificación principal.

Los metadatos proporcionan el contexto adicional.

## 49.13 El área no depende de la implementación

`nn` no debe asignarse según:

- el lenguaje de programación;
- el framework;
- la herramienta;
- el producto;
- el repositorio;
- el proveedor;
- el agente de IA que implemente la decisión.

Por ejemplo, una decisión sobre cómo se estructura la publicación de IASI puede implementarse inicialmente en `iasi-quarto`.

Eso no convierte automáticamente la decisión en una decisión sobre Quarto.

La pregunta relevante es qué se está decidiendo desde el punto de vista de ingeniería.

## 49.14 Estabilidad

Una vez asignado un código `nn` a un área:

- su significado no cambia;
- no se reutiliza para otro ámbito;
- los EDR clasificados conservan su identificador.

Los códigos de área son permanentes.

El área 99 constituye la excepción: representa explícitamente un estado provisional pendiente de clasificación.

## 49.15 Separación entre áreas

Los códigos se asignan con separación deliberada:

```
00
10
20
30
40
50
```

60  
70  
80  
99

Esto mantiene una clasificación legible y deja espacio para incorporar nuevas áreas si la evolución de IASI lo hace necesario.

## 49.16 Creación de nuevas áreas

La lista de áreas no pretende definir anticipadamente todos los ámbitos posibles de la ingeniería.

Se crearán nuevas áreas cuando las decisiones reales de IASI hagan necesaria una nueva categoría estable.

Antes de crear una nueva área debe comprobarse que:

1. ninguna de las áreas existentes representa adecuadamente la decisión;
2. el nuevo ámbito tiene significado propio desde el punto de vista de ingeniería;
3. no representa simplemente una herramienta, tecnología o producto;
4. previsiblemente podrá contener múltiples decisiones;
5. su significado puede mantenerse estable en el tiempo.

La taxonomía debe evolucionar a partir de necesidades reales.

## 49.17 Principio de evolución

IASI no pretende construir anticipadamente una clasificación completa de todas las decisiones de ingeniería posibles.

Las áreas se incorporarán cuando aparezcan decisiones reales que justifiquen su existencia.

**Las áreas no se inventan por anticipado. Se descubren cuando las decisiones de ingeniería las hacen necesarias.**

## 49.18 Regla fundamental

**nn clasifica la naturaleza principal de la decisión. Los metadatos describen todo lo demás.**

El identificador debe permitir saber dónde buscar una decisión.

El contenido y los metadatos explican su alcance, sus relaciones y sus consecuencias.